

Manual de Plataforma IA

Anita ERP — Inteligencia Artificial embebida (estilo SAP /
mejores sistemas)

Empresa: AGG

Versión 1.0 — julio 2026

<http://10.20.30.210/anitaERP/public/seguridad/login>

Índice

1. Propósito y principios (por qué esta IA no es un chatbot suelto)

2. Arquitectura de la plataforma

3. Catálogo de Skills (Build)

4. Document AI — facturas de proveedor

5. Panel de consulta operativa (copiloto)

6. Gobernanza IA y KPIs

7. Agentes por evento y cola HITL

8. RAG de manuales (conocimiento oficial)

9. MCP HTTP — exposición controlada hacia afuera

10. Permisos y roles (seguridad operativa)

11. Operación diaria y runbook

12. Buenas prácticas (alineación con “mejores sistemas”)

13. Glosario rápido

1. Propósito y principios (por qué esta IA no es un chatbot suelto)

Este manual describe la plataforma de Inteligencia Artificial integrada en anitaERP. No se trata de un asistente genérico que “habla con la base de datos”: es un conjunto de capacidades embebidas en procesos reales (facturas, caja, stock, conciliación, árboles de aprobación, consultas operativas), con gobernanza, permisos y auditoría.

La referencia de producto es la arquitectura de los mejores ERP cloud (en particular SAP Business AI / Joule y el AI Agent Hub): Context (contexto de negocio), Build (skills tipadas), Governance (política, kill-switch, log de decisiones) y, de forma selectiva, Agentic (planes ante eventos, siempre con humano en el circuito — HITL).

Regla de oro de anitaERP: la IA propone; el ERP decide. Ninguna skill escribe sola en maestros críticos salvo que la política de auto-aplicar lo autorice explícitamente (hoy: solo extracción de factura proveedor con score alto). Explicar, sugerir y consultar están permitidos; grabar sin humano es la excepción.

Equivalencia conceptual SAP ↔ anitaERP

Concepto SAP / mercado	Componente anitaERP	Qué garantiza
Joule / copiloto en proceso	Skills embebidas + panel FAB	IA dentro del flujo, no en silo
AI Agent Hub / skill catalog	config/ai.php + AiSkillRegistry	Discovery, on/off, umbrales
Grounding / business context	Maestros ERP + Support de dominio	Respuestas ancladas a datos reales
Human-in-the-loop	Preview/confirmar + cola ai_agente_evento	Humano cierra el circuito
AI decision audit	Tabla ai_decision + KPIs	Trazabilidad de sugerencias
Document AI	PDF+IA precarga / mail / batch / portal	Ingesta documental gobernada

Concepto SAP / mercado	Componente anitaERP	Qué garantiza
Knowledge / help RAG	AiManualRagSupport sobre docs/manual-*	Ayuda desde manuales oficiales
Tool calling / MCP	API /api/ai/mcp (Bearer)	Exposición controlada a sistemas externos

- Context: cada skill recibe datos tipados (PDF, IDs, empresa, usuario), no un prompt libre del operador como única fuente de verdad.
- Build: skills registradas en un catálogo (AiSkillRegistry) con flags por entorno.
- Governance: AiPolicy + tabla ai_decision + panel Gobernanza IA + permisos por rol.
- Agentic selectivo: auditores determinísticos disparan ai_agente_evento con un plan HITL; el humano marca visto / descartado / resuelto.
- Least privilege: el panel FAB exige ejecutar-consulta-ia; el mayor contable vía IA exige además consulta-ia-contable.

2. Arquitectura de la plataforma

La plataforma vive bajo App\Services\Ai y App\Support\Ai. El punto de entrada de modelos es AiGateway (drivers Ollama u HTTP). AiPolicy aplica kill-switch, flags por skill, permisos y umbral de auto-aplicar. AiDecisionLogger persiste cada decisión relevante en ai_decision.

Las features de negocio (precarga PDF, mail, batch, conciliación, panel) no llaman al LLM “a pelo”: invocan una skill o un Support de consulta. Así se mantiene el mismo contrato aunque cambie el modelo (qwen, otro HTTP, etc.).

Configuración central: config/ai.php, alimentada por variables AI_* en .env. Tras cambiar .env hay que ejecutar php artisan config:clear (y config:cache en despliegues que lo usen).

Capas y responsabilidades

Capa	Clases / artefactos	Responsabilidad
Gateway	AiGateway, OllamaAiDriver, HttpAiDriver	Llamada al modelo, JSON, timeouts
Política	AiPolicy	Habilitado, kill-switch, permiso, auto-aplicar
Skills	AiSkillInterface, *Skill, AiSkillRegistry	Unidad de trabajo tipada
Auditoría	AiDecision, AiDecisionLogger	Sugerida / confirmada / auto_aplicada / descartada
Consulta NL	AiConsultaOperativa*Support	Router reglas→LLM + grounding SQL
Eventos	AiAgenteEvento*, AiAgenteOperativoSupport	Planes HITL ante hallazgos
RAG	AiManualRagSupport, ai:indexar-manuales	Búsqueda léxica en manuales
MCP	AiMcpBridgeSupport, AiMcpController	tools/list y tools/call

Interruptores globales (.env)

Variable	Efecto	Valor típico producción
AI_HABILITADO	Enciende el hub de skills	true
AI_KILL_SWITCH	Corta modelos de emergencia (sin redeploy)	false
AI_DRIVER	ollama http	ollama
AI_DECISION_LOG_PERSISTIR	Graba filas en ai_decision	true
AI_AGENTE_EVENTO_HABILITADO	Permite registrar eventos HITL	true
AI_RAG_MANUALES_HABILITADO	Intent consultar_manual / RAG	true
AI_MCP_HABILITADO	API MCP HTTP	true solo si hay token
AI_MCP_TOKEN	Bearer secreto del puente MCP	(secreto largo)

3. Catálogo de Skills (Build)

Cada skill es una unidad mínima: arma contexto → llama al modelo si corresponde → valida contra maestros/reglas → devuelve sugerencia tipada (AiSkillResult) con score 0..1 y flag autoAplicable según política.

Las skills de escritura (factura, remito, pares bancarios) nunca deben considerarse “cerradas” hasta la confirmación humana o el camino de auto-aplicar autorizado. Las skills de explicación (árbol, diferencias gastronomía) son solo lectura.

Skills registradas

Skill (clave)	Proceso	Permiso típico	Auto-aplicar
extraer_factura_proveedor	Precarga PDF / mail / batch / portal	crear-precarga-proveedores	Sí si score $\geq$ umbral (.env)
extraer_comprobante_iva_caja	Ingresos/egresos IVA PDF	crear-ingresos-egresos-caja	No (umbral 0)
emparejar_remito_recepcion	Recepción proveedor OCR/IA	ocr-recepcion-proveedor	No
sugerir_pares_conciliacion_bancaria	Conciliación bancaria	ejecutar-conciliacion-bancaria	No (solo sugiere)
explicar_contexto_arbol_aprobacion	Árbol OC / portales	(lectura / hash público)	No aplica
explicar_diferencias...gastronomia	Conciliación turno gastronomía	gestionar-habilitacion-turno-gastronomia	No aplica
consultar_contexto_operativo	Panel FAB / NL	ejecutar-consul-ta-ia	No aplica

- Para apagar una skill sin deploy: `AI_SKILL_<NOMBRE>=false` en .env y `config:clear`.
- El umbral `AI_SKILL_EXTRAER_FACTURA_AUTO_SCORE=0` desactiva por

completo el auto-aplicar de facturas (recomendado si aún se está calibrando el modelo).

- Score alto no implica verdad absoluta: CAE faltante, OC solo del mail o advertencias fuerzan revisión humana aunque el score sea bueno.

4. Document AI — facturas de proveedor

El circuito Document AI replica el valor de soluciones tipo SAP Document Information Extraction / Invoice Management: el PDF se interpreta, se ancla a una orden de compra, se contrastan conceptos y se deja una precarga PENDIENTE en la grilla para que Compras/Contabilidad complete el circuito Anita.

Hay cuatro canales de entrada que convergen al mismo pipeline PDF+IA (preview → confirmar → Facturas_scan): (1) modal manual en precarga, (2) portal proveedores interno, (3) ingesta por correo IMAP, (4) carpeta caliente batch.

Convención: la OC del PDF manda; la del asunto/nombre de archivo es fallback. Si no hay OC, el sistema pide OC manual (6 dígitos). Discrepancias de suma, falta de CAE o advertencias marcan la precarga “para revisar”.

Canales y flags

Canal	Config / comando	Notas operativas
Modal precarga	COMPROBANTE_PROVEEDOR_PDF_IA_*	HITL: el operador ve preview y confirma
Portal proveedores	compras/portal-proveedores	MVP interno; no es portal autenticado de proveedor
Mail IMAP	PRECARGA_MAIL_* + compras:ingestar-facturas-mail	Schedule cada N min; label Gmail recomendado
Batch carpeta	PRECARGA_BATCH_IA_* + compras:ingestar-facturas-batch-ia	PDF en entrada_ia → precarga

Casilla de correo: lo ideal es una casilla de Sistemas (facturas@...). En Gmail provisorio se usa el label “anitaERP Facturas” (PRECARGA_MAIL_CARPETA) más el filtro de candidato (PDF + OC o palabras como factura/comprobante). Los mails que no matchean no se marcan ni se mueven.

Auto-aplicar (mail/batch): si el score $\geq$ AI_SKILL_EXTRAER_FACTURA_AUTO_SCORE (ej. 0.92), hay OC del PDF, hay CAE y no hay advertencias graves, la precarga se confirma y ai_decision queda en acción auto_aplicada. En el modal interactivo no se confirma solo: se destaca el botón “Aplicar automático” para que el humano pulse

una vez.

Canales Document AI

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Analizar PDF (modal)	Compras → Precarga comprobante proveedor → PDF+IA	Sube el PDF, obtiene preview tipado (OC, conceptos, CAE) y permite confirmar precarga.	crear-precarga-proveedores
Aplicar automático	Modal PDF+IA (si score ≥ umbral)	Destaca confirmación cuando la política marca ai_auto_aplicable; el operador confirma con un clic.	crear-precarga-proveedores
Portal proveedores	Compras → Portal proveedores	Canal interno de carga PDF+IA hacia precarga (MVP).	listar/cargar-portal-proveedores
Ingesta mail	Schedule + label IMAP	Lee no leídos con PDF + filtro candidato; encola ProcesarFacturaMailJob.	Canal sistema (PRECARGA_MAIL_*)
Batch carpeta	Facturas_scan/entrada_ia	Procesa PDFs fríos/calientes hacia precarga + archivo.	Canal sistema (PRECARGA_BATCH_IA_*)

5. Panel de consulta operativa (copiloto)

El panel flotante (FAB) es el copiloto operativo: chips de intent + lenguaje natural. El router primero aplica reglas; si no alcanza, un LLM solo clasifica intent/params (no inventa saldos). El grounding lo hace AiConsultaOperativaSupport contra maestros y movimientos del ERP.

Visibilidad: permiso ejecutar-consulta-ia. Sin ese permiso el FAB no aparece. Además, cada intent exige el permiso del módulo (artículos, OC, CT, etc.). Los intents contables (mayor, saldo de cuenta, asiento) requieren también consulta-ia-contable, para que un rol de gastronomía no consulte un mayor sensible aunque tuviera el panel.

Ejemplos de frases: “saldo insumo muzarella”, “kardex 12345 este mes”, “CT proveedor 001234”, “mayor cuenta 214010013 julio”, “qué hago con desvíos de conciliación”, “cómo cargo una orden de compra” (RAG).

Intents principales

Intent	Qué responde	Permiso extra
articulo_saldo / articulo_kardex	Saldo y movimientos (entrada/salida por signo de cantidad)	listar/editar-articulos
proveedor / proveedor_ctacte	Ficha y cuenta corriente	listar-proveedor / CT
cliente / cliente_ctacte	Ficha y CT cliente	listar-clientes / CT
ordencompra / arbol_oc	Estado OC y árbol	listar/editar-ordencompra
mayor_cuenta / saldo_cuenta / asiento	Contable analítico	módulo + consulta-ia-contable
plan_agente	Plan HITL sugerido ante un evento	(panel)
consultar_manual	Pasajes de manuales (RAG)	panel + RAG habilitado

- Exportar: el panel puede exportar tablas (Excel) respetando el mismo intent y permisos.

Tipos: coincidencia flexible en artículos (ej. muzarella/mozarella) y filtro solo_insumo para gastronomía.

- El mayor se arma desde asientos ERP con columnas; no es un texto plano del LLM.

Panel FAB (esquina)

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
FAB / abrir panel	Panel flotante IA (FAB) en el layout	Abre el copiloto de consultas (chips + NL).	ejecutar-consulta-ia
Chips de intent	Panel flotante IA (FAB) en el layout	Lista solo intents permitidos para el rol (oculta mayor si falta consulta-ia-contable).	ejecutar-consulta-ia + permiso de módulo
Pregunta en lenguaje natural	Panel flotante IA (FAB) en el layout	Router reglas → LLM clasificador → grounding ERP / RAG.	ejecutar-consulta-ia
Exportar Excel	Panel flotante IA (FAB) en el layout	Exporta la tabla del intent actual (mismo permiso que consultar).	ejecutar-consulta-ia + intent

6. Gobernanza IA y KPIs

Ruta: configuracion/ai-decisiones. Permiso: listar-ai-decisiones (menú Configuración → Gobernanza IA). Aquí se miden aceptación, auto-aplicadas, descartadas y errores, y se ve la salud operativa (flags, mail, batch, cola HITL, RAG, MCP).

Cada fila de ai_decision representa un ciclo de sugerencia: skill, score, driver, payload recortado, usuario, empresa, entidad. Las acciones típicas son: sugerida → confirmada | editada | auto_aplicada | descartada | error.

KPIs año 1 recomendados (estilo business case SAP): % de precargas aceptadas sin edición, tiempo medio de carga vs. carga manual, tasa de auto_aplicada estable, backlog de eventos HITL bajo el umbral acordado.

Acciones en ai_decision

Acción	Significado
sugerida	La IA generó preview; aún no hay cierre humano
confirmada	El operador aceptó sin cambios materiales
editada	Hubo OC manual, para-revisar u otra corrección
auto_aplicada	Política permitió confirmar sin HITL (factura alta confianza)
descartada	Preview cerrado sin confirmar / evento descartado
error	Fallo controlado de skill o canal

Pantalla Gobernanza IA			
Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Consultar KPIs	Configuración → Gobernanza IA	Filtra por fechas/skill/acción y muestra tasas de aceptación.	listar-ai-decisiones
Salud operativa	Configuración → Gobernanza IA (tarjeta superior)	Flags AI, mail, batch, eventos pendientes, RAG, MCP.	listar-ai-decisiones

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Export PDF/Excel/CSV	Configuración → Gobernanza IA	Exporta el detalle de ai_decision con filtros activos.	listar-ai-decisiones
Manual IA	Configuración → Gobernanza IA / Centro de ayuda	Abre este manual.	Usuario autenticado

7. Agentes por evento y cola HITL

Los “agentes” de anitaERP no reemplazan auditores: los auditores siguen siendo determinísticos (WSAPOC apócrifas, Z con transmisión faltante, anomalías de conciliación). Cuando hay hallazgo, AiAgenteEventoDispatcherSupport deja una fila en ai_agente_evento con resumen, severidad y plan_json (pasos sugeridos).

Esto se alinea al patrón “event-driven agent with human approval” de los mejores sistemas: el agente propone un plan; el humano decide. El plan no ejecuta por sí solo conciliaciones ni suspensiones.

Cola operable: configuracion/ai-agente-eventos (también embebida en Gobernanza). Estados: pendiente → visto → resuelto | descartado. Cada transición puede vincular/cerrar un registro en ai_decision.

Eventos conocidos

Evento	Origen típico	Qué hacer (humano)
desvio_conciliacion	Conciliación bancaria	Revisar pares / extracto; marcar resuelto
factura_apocrifa	Auditoría ARCA/WSAPOC	Validar CUIT/proveedor; seguir procedimiento
z_transmision_faltante	Informe Z gastronomía	Completar transmisión / jornada
deuda_proveedor / deuda_cliente	Plan vía panel	Usar CT y acuerdos; el plan es guía
firma_oc / stock_insumo	Plan vía panel	Árbol OC o kardex según pasos

Whitelist: AI_AGENTE_EVENTO_PERMITIDOS (CSV). Si un evento no está listado, no se registra. Kill-switch o flag en false cortan el puente sin romper el auditor.

Cola de agentes

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
-------------	-----------	----------	---------

Filtrar cola	Configuración → Cola agentes IA (HITL)	Estado / severidad / nombre de evento.	listar-ai-decisiones
Visto	Fila del evento	Marca que un humano ya miró el plan (estado visto).	listar-ai-decisiones
Descartar	Fila del evento	Cierra el evento como no accionable / falso positivo.	listar-ai-decisiones
Resuelto	Fila del evento	Cierra el evento tras actuar en el ERP (el plan no ejecuta solo).	listar-ai-decisiones
Abrir entidad	Fila del evento	Deep-link a conciliación / jornada gastronomía cuando aplica.	Según pantalla destino
AI_AGENTE_EVENTO_*	.env / config/ai.php (administrador técnico)	Habilita puente, whitelist de eventos y tamaño de payload.	Administrador técnico

8. RAG de manuales (conocimiento oficial)

A diferencia de un chatbot que “alucina procedimientos”, el RAG de anitaERP indexa los manuales oficiales en docs/manual-* (el mismo corpus del Centro de ayuda). El retrieval es léxico (tokens + score); no usa embeddings ni vector DB en esta versión — decisión deliberada para operar on-prem sin infra extra.

Comando: `php artisan ai:indexar-manuales.` Genera `storage/app/ai/manual_rag_index.json`. Conviene reindexar tras publicar o actualizar un manual (incluido este).

En el panel, frases como “cómo cargo una OC”, “manual de gastronomía cierres” o “ayuda recepción proveedor” disparan el intent `consultar_manual`. La respuesta cita módulo, sección, extracto y link al manual web.

Variables RAG

Variable	Rol
AI_RAG_MANUALES_HABILITADO	Prende/apaga el intent y la búsqueda
AI_RAG_MANUALES_INDEX	Ruta relativa bajo storage/app
AI_RAG_MANUALES_TOP_K	Cantidad de fragmentos a devolver

- Fase 2 opcional: embeddings locales vía Ollama si el léxico se queda corto en sinónimos.
- El RAG no sustituye permisos: ver un extracto del manual no otorga permiso para ejecutar la pantalla descrita.

9. MCP HTTP — exposición controlada hacia afuera

MCP (Model Context Protocol) es el estándar emergente para que asistentes externos descubran y llamen “tools”. anitaERP implementa un subconjunto HTTP productivo: listar tools y llamarlas con Bearer token — equivalente práctico a exponer el Agent Hub hacia integraciones, sin abrir stdio ni el protocolo completo de Cursor.

Endpoints: POST /api/ai/mcp/tools/list y POST /api/ai/mcp/tools/call. Header Authorization: Bearer seguido del valor de AI_MCP_TOKEN. Si AI_MCP_HABILITADO=false, falta token o el kill-switch está activo, responde 503/401.

tools/call con name=consultar_contexto_operativo_nl y arguments.pregunta ejecuta el mismo router/grounding del panel (el token MCP actúa como canal autorizado). Las skills de escritura siguen devolviendo sugerencias: no saltan el HITL salvo la política de auto-aplicar ya vigente en mail/batch.

Ejemplo de uso (operación)

Paso	Detalle
1	Configurar AI_MCP_HABILITADO=true y AI_MCP_TOKEN largo en .env
2	php artisan config:clear
3	POST /api/ai/mcp/tools/list con Bearer
4	POST /api/ai/mcp/tools/call JSON { "name": "consultar_contexto_operativo_nl", "arguments": { "pregunta": "..." } }
5	Auditar en Gobernanza (origen mcp en payload)

- Trate el token MCP como secreto de integración (rotar si se filtra).
- No habilite MCP en internet abierta sin VPN/firewall; es un puente de poder sobre datos ERP.
- No es el conector stdio de Cursor; para eso haría falta un adaptador adicional (fuera de alcance actual).

10. Permisos y roles (seguridad operativa)

La seguridad sigue el modelo de roles de anitaERP (permiso_rol), no Gates genéricos de Laravel. El helper `can(slug)` lee el rol en sesión. El rol administrador bypassa chequeos como en el resto del ERP.

Asignación recomendada: administrador (todo); Enc/Op contaduría (consulta-ia-contable + skills contables + gobernanza según política); Compras (crear-precarga + panel si aplica); gastronomía sin ejecutar-consulta-ia o sin consulta-ia-contable para aislar mayor.

Permisos IA dedicados

Slug	Para qué
ejecutar-consulta-ia	Ver FAB y APIs de consulta operativa
consulta-ia-contable	Mayor / saldo cuenta / asiento vía IA
listar-ai-decisiones	Gobernanza IA + cola HITL
crear-precarga-proveedores	Skill factura / Document AI
(permisos de módulo)	Cada intent/skill de dominio

Tras cambiar permisos en ABM de roles, limpie caché de permisos / reingrese sesión si el entorno cachea slugs (`SuitecrmPermiso::flushCachePermisos` en migraciones).

11. Operación diaria y runbook

Checklist de salud (también visible en Gobernanza): plataforma ON, kill-switch OFF, mail y batch según política, schedule Laravel (cron * * * * * php artisan schedule:run), queue worker activo para jobs de mail/PDF, log de ingesta reciente, backlog HITL bajo control.

Incidentes típicos: (1) Ollama caído → skills fallan con error controlado; kill-switch si el modelo responde basura. (2) Mail no procesa → verificar label, UNREAD, filtro candidato, credenciales IMAP app password. (3) Auto-aplicar demasiado agresivo → bajar umbral a 0. (4) MCP 401 → token/config:clear.

Comandos útiles

Comando	Uso
php artisan config:clear	Tras tocar AI_* o PRECARGA_*
php artisan ai:indexar-manuales	Rebuild índice RAG
php artisan compras:ingestar-facturas-mail --dry-run	Simular casilla sin encolar
php artisan compras:ingestar-facturas-mail	Corrida real mail
php docs/manual-ia/generar.php	Regenerar PDF/Word de este manual
php artisan schedule:list	Ver jobs cada 5 min (mail/batch)

12. Buenas prácticas (alineación con “mejores sistemas”)

En síntesis: anitaERP adopta el mismo contrato que los ERP premium — IA embebida, gobernada, auditable y acotada — sin depender de un cloud propietario. Este manual es la guía operativa y de diseño para administradores, contabilidad, compras e integración.

- Separe canales: casilla/carpeta solo de facturas; no mezcle INBOX personal.
- Mida antes de auto-aplicar: deje umbral 0 hasta que la tasa de aceptación en Gobernanza sea estable.
- Prefiera skills estrechas a un mega-prompt: más fácil auditar y apagar.
- Documente excepciones de negocio en el plan HITL; no pida al LLM que “arregle” asientos solo.
- Trate MCP y mail credentials como secretos; rote tokens.
- Reindexe RAG cuando cambien procedimientos; el copiloto debe citar el manual vigente.
- No otorgue ejecutar-consulta-ia a roles que no deban ver datos transversales; use consulta-ia-contable como segundo candado.
- Mantenga human-in-the-loop en conciliación bancaria y apócrifas: el costo de un falso positivo supera el beneficio de auto-ejecutar.

13. Glosario rápido

Términos

Término	Definición en anitaERP
Skill	Unidad tipada de IA (extraer, sugerir, explicar, consultar)
HITL	Human-in-the-loop: humano confirma o cierra el plan
ai_decision	Auditoría de cada sugerencia/resolución
ai_agente_evento	Hallazgo + plan pendiente de acción humana
Grounding	Anclar la respuesta a datos ERP, no al modelo
RAG	Retrieval Augmented Generation sobre manuales
MCP	Puente HTTP tools/list call con Bearer
Kill-switch	Corte de emergencia de llamadas a modelos
Auto-aplicar	Confirmar precarga sin preview humano (política)
FAB	Floating Action Button del panel de consulta